

## 第 04 章

# 阻力訓練的內分泌反應

*Endocrine Responses to Exercise and Training*

### 本章主軸

- 說出內分泌腺與激素的定義,正確對上主要激素的來源腺體、靶組織與生理作用。
- 區分類固醇、多肽、胺三類激素,講出它們受體位置與訊號傳導路徑的差別。
- 用合成代謝與分解代謝的平衡,解釋為什麼訓練壓力和恢復必須一起設計。
- 背熟提高睪固酮與 22 kDa 生長激素的訓練死數字,並說出背後的生理依據。
- 正確解讀血液激素濃度上升或下降意味著什麼、不意味著什麼。

### 本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

## 第4章 阻力訓練的內分泌反應

Endocrine Responses to Exercise and Training(僅供術語對照) | 原文頁碼 p227–p280

### 一、本章一句話

血液裡的激素既不是肌肉生長的原因,也不是保證。本章講清楚內分泌系統(endocrine system)的運作規則:哪些訓練參數(負荷、組數、組間休息)會讓哪些激素上升或下降,哪些激素反應真正服務於肌肉合成,哪些只是幹擾訊號,這些判斷正是 CSCS 的出題熱區。

### 二、學完本章你會

- 說出內分泌腺與激素的定義,正確對上主要激素的來源腺體、靶組織與生理作用。
- 區分類固醇、多肽、胺三類激素,講出它們受體位置與訊號傳導路徑的差別。
- 用合成代謝與分解代謝的平衡,解釋為什麼訓練壓力和恢復必須一起設計。
- 背熟提高睪固酮與 22 kDa 生長激素的訓練死數字,並說出背後的生理依據。
- 正確解讀血液激素濃度上升或下降意味著什麼、不意味著什麼。

## 三、把核心概念講給你聽(ELI5)

### 3.1 激素是人體的快遞員

內分泌系統由分散在全身的內分泌腺(endocrine glands)組成。激素(hormones)是這些腺體合成、儲存並釋放到血液裡的化學信使,也叫訊號分子。它們隨血液走,找到靶細胞表面或內部的受體(receptors)才送出訊息。哪種激素配哪種受體,像鑰匙配鎖,這就是鎖鑰理論(lock-and-key theory)。但教材特別提醒:這個模型過度簡化。受體存在交叉反應(cross-reactivity),別的激素可能代替開鎖;受體上還有變構結合位點(allosteric binding sites),被結合後能增強或削弱原有訊號。

激素的釋放有兩種觸發方式。一種靠化學訊號,例如垂體前葉分泌促腎上腺皮質激素(adrenocorticotrophic hormone, ACTH),刺激腎上腺皮質釋放皮質醇(cortisol)。另一種靠直接神經刺激,例如大腦的交感神經讓腎上腺髓質釋放腎上腺素(epinephrine)。研究神經與內分泌互動的學科叫神經內分泌學(neuroendocrinology)。

#### 打個比方

激素是快遞員,受體是你家門鎖。快遞送錯小區,再多次也送不到你手上;偶爾別的快遞也能開你家鎖(交叉反應);門鎖上另有一個旋鈕,轉了會讓原本的快遞變靈或變鈍(變構位點)。

### 3.2 結構分三類,工作方式完全不同

按分子結構,激素分三大類。第一類是類固醇激素(steroid hormones),包括皮質醇、睪固酮、雌二醇,由腎上腺皮質與性腺製造。它們親脂,能直接穿越細胞膜,在細胞內與受體結合形成激素-受體複合物(hormone-receptor complex, H-RC)。複合物進入細胞核,與 DNA 作用並啟動目標基因的轉錄,生成信使核糖核酸(messenger RNA, mRNA),再由核糖體翻譯成蛋白質。睪固酮另有細胞膜受體,能不經基因轉錄觸發快速效應,例如促進鈣離子釋放、活化 MAPK/ERK 路徑,這類作用稱為非基因組作用。

第二類是多肽激素(peptide hormones),由氨基酸鏈組成,例如生長激素與胰島素。它們不親脂,進不了膜,只能結合細胞膜上的受體,再由第二訊息分子(second messengers)把訊號往細胞內接力。生長激素走 JAK/STAT 類路徑;胰島素結合受體後,會讓葡萄糖轉運蛋白 4(glucose transporter type 4, GLUT4)從細胞質移往細胞膜,打開葡萄糖進入的通道。

第三類是胺類激素(amine hormones),由氨基酸合成:酪氨酸衍生的腎上腺素、去甲腎上腺素(norepinephrine)、多巴胺(dopamine),色氨酸衍生的血清素。它們同樣結合膜受體,常經 G 蛋白偶聯受體啟動 cAMP 等第二訊息系統。

#### 打個比方

類固醇激素是帶著自家鑰匙的住戶,直接進屋(細胞)改藍圖(DNA)。多肽與胺類激素是上不了門的訪客,只能對著對講機(膜受體)喊話,請屋裡的家人(第二訊息分子)代為傳達。

### 3.3 運輸規則:坐上巴士不等於在幹活

激素在血液裡大多由結合蛋白(binding proteins)運載。結合蛋白像臨時倉庫:保護激素免遭降解,延長半衰期(half-life)。但激素通常要從蛋白上脫離、變成遊離狀態,才能結合受體發揮作用,這叫遊離激素假說。兩個數字必背:遊離睪固酮只約佔總睪固酮的 0.5% 至 2%;血液中約只有 2% 的胰島素樣生長因子以遊離形式存在。結合蛋白也不是純粹的搬運工:性激素結合球蛋白(sex hormone-binding globulin, SHBG)能結合睪固酮與雌激素,本身也可以經由 cAMP 路徑啟動細胞反應。

#### 打個比方

結合蛋白是交通巴士。激素坐巴士,安全、走得遠(半衰期延長),但坐到終點站不是目的,下車開工纔算數。所以報告說「總睪固酮升高」時,要看的是有沒有更多人「下車」。

### 3.4 從一次深蹲到新肌肉:七步鏈,只有被招募的纔有份

教材把阻力訓練到肌肉生長的過程拆成七步:一,刺激肌肉。二,激素釋放並輸送到肌肉細胞。三,激素與受體結合。四,細胞內訊號傳導。五,DNA 轉錄出 mRNA。六,核糖體依 mRNA 指令合成蛋白質。七,肌肉修復與生長。這條鏈伴隨肌纖維損傷、發炎反應與免疫細胞(含 T 細胞、B 細胞)參與,研究神經、內分泌、免疫三系統交織作用的學科叫神經內分泌免疫學(neuroendocrine immunology)。

誰會適應,取決於亨內曼大小原則(Henneman's size principle):負荷增大,身體按從小到大順序動員運動單位(motor units),先慢肌、後大的快肌。重量越大,被招募的運動單位越多越大。只有被招募的運動單位才會適應訓練、喫到合成代謝激素的好處;分解代謝激素卻不挑人,壓力反應會波及所有組織。誰不會過度刺激:受體長期被過度刺激會脫敏甚至數量減少,稱為受體下調(down-regulation),長期高胰島素濃度誘發的胰島素抵抗就是典型;高強度阻力訓練也會造成  $\beta_2$  受體下

調,削弱與腎上腺素的結合,降低肌力輸出。反過來,規律阻力訓練可使肌肉激素受體上調,提高肌肉對激素的敏感性,增強蛋白質合成。

#### 打個比方

搬家時,小箱子一個人搬,大沙發要請大力士上場(大小原則)。被叫到、出力的夥伴才會變強壯;但暴風雨(分解代謝壓力)會淋濕現場每一個人,不管他有沒有出力。

### 3.5 合成代謝陣營:睪固酮、生長激素、IGF-1

睪固酮(testosterone)是作用於骨骼肌的主要雄激素;二氫睪固酮(dihydrotestosterone, DHT)主要服務性腺組織。睪固酮與雄激素受體結合後,增強肌肉肥大相關基因的表現,同時抑制參與蛋白質降解的基因,所以它既是合成代謝(分秒必爭地合成)也是抗分解代謝(守住不讓分解)。它還促進垂體釋放生長激素,兩者在促進蛋白質合成上有允許與協同作用。男性睪固酮主要由睪丸分泌,女性由卵巢與腎上腺皮質分泌,經 SHBG 與白蛋白運輸,到靶組織後解離、入細胞。

女性沒有睪丸,循環睪固酮只有男性的約 5% 至 10%。女性阻力運動後的總睪固酮反應研究結果不一,多數未見顯著急性升高;觀察到升高的研究多體現在遊離睪固酮上。一項經典研究:年輕女性以 80% 1RM(10RM)做 6 組深蹲、組間休息 2 分鐘,血清睪固酮中度但顯著上升。男性與女性做大重量訓練後遊離睪固酮都會急性升高,只是女性幅度明顯低於男性。

生長激素(growth hormone, GH)由垂體的兩種生長激素細胞分泌:I 型分泌由 191 個氨基酸組成、分子量 22 kDa 的新合成單體;II 型分泌聚集體,例如兩個 22 kDa 組成的 44 kDa 分子,視為較老的儲存形式。阻力訓練急性升高的是 22 kDa 同工型,它對總運動量與休息時間敏感:醣解供能產生 H<sup>+</sup>,pH 值下降是釋放 22 kDa GH 的關鍵刺激。短休息搭配中高強度通常得到更高的峯值。訓練適應的表現是 22 kDa 生成增加、較大的聚集體釋放減少,等於倉庫儲存被調用、新貨產能開大。GH 也有非基因組作用,例如促進脂肪分解,在運動中節省肌肉肝醣。女性的 22 kDa 靜息水平在月經週期卵泡期高於男性與黃體期;口服避孕藥會減弱運動後的 GH 反應。

胰島素樣生長因子-1(insulin-like growth factor-1, IGF-1)與 IGF-2 結構類似胰島素,主要在肝臟合成,受 22 kDa GH 刺激,甲狀腺激素與睪固酮也參與調控。更重要的是局部來源:機械應力讓肌纖維自己產生 IGF-1,以及它的剪接變體機械生長因子(mechano growth factor, MGF),經自分泌(autocrine)與旁分泌(paracrine)就地作用。循環 IGF-1 未必隨運動改變;基線低的人運動後常上升,基線高的人可能不變甚至下降;熱量攝取與限制都會明顯調節 IGF-1。血中約有六種 IGF 結合蛋白(IGFBP-1 至 IGFBP-6),能扣住 IGF 阻止其結合受體,也能調控其分佈與清除。胰島素與甲狀腺激素則屬於允許性角色:不直接蓋肌肉,但提高營養吸收、放大其他激素的作用。

#### 打個比方

肌肉生長是工地。睪固酮與生長激素是開工許可證,肝臟工廠運來鋼材(循環 IGF-1),工地也能就地攪拌水泥(MGF 與局部 IGF-1)。外部鋼材偶爾延遲送貨,只要現場攪拌跟得上,工程照樣推進。

### 3.6 皮質醇與兒茶酚胺:應急反應的代價

腎上腺分兩層。髓質受自主神經直接支配,急性壓力下快速分泌腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺等兒茶酚胺(catecholamines),以及含腦啡肽的多肽(例如肽 F)。兒茶酚胺擔任中樞運動興奮劑,提高代謝酶活性與鈣釋放,並使血管舒張、增加肌肉血流,與持續的力量輸出正相關;腎上腺素水平還與乳酸濃度相關。這套反應可以被訓練塑造:訓練有素的人在極限努力時能分泌更多腎上腺素;對熟悉的動作(例如臥推),持續訓練反而讓腎上腺素反應變小。但若長期高壓力、方案又不變化,腎上腺功能下降,髓質有效分泌兒茶酚胺的能力會衰退。

皮質受 ACTH 刺激分泌皮質醇。它經糖異生、脂肪分解與蛋白質分解在壓力下維持血糖,也在運動後減輕發炎與損傷,在肌肝醣偏低時尤其關鍵。運動後組織對皮質醇的敏感性會在 24 小時內下降,以免組織長時間暴露;運動員還能借助 11 $\beta$ -羥類固醇脫氫酶(11 $\beta$ -hydroxysteroid dehydrogenase, 11 $\beta$ -HSD)把皮質醇轉成可的松,在壓力下保護組織。所以短期的皮質醇上升其實有用:協助清除受損蛋白質、服務肌肉重塑。問題出在「長期」:若 24 小時內無法回到基線,它就轉為分解代謝與抗合成代謝,抑制免疫細胞功能、減少蛋白質合成、增加蛋白質降解,並幹擾 Akt/mTOR 路徑,擋住 mRNA 翻譯的啟動。過度訓練會損害皮質醇向可的松的轉化,還可能通過減少 IGF-1 合成壓制肌肉生長。

#### 打個比方

皮質醇是大樓火警警鈴。警鈴響十五分鐘,大家有序撤離、動員資源,是好事;警鈴連響一個月,大樓什麼都乾不成(肌肉建不起來)。11 $\beta$ -HSD 是替房間加的隔音層,不讓警鈴聲無休止地傳進每個房間。

### 3.7 血液激素數字不等於身上的肌肉增長

先記結論:運動後血液激素升高,說明腺體釋放增加,但不直接等於肌肉橫截面變大。實際效果取決於受體狀態、受體數量與局部訊號。濃度數字本身也有很多幹擾:晝夜節律、體液從血液向組織轉



移、組織清除率、靜脈血液淤積、與結合蛋白的互動,都會污染檢測值。激素下降也不代表壞事,可能只是組織攝取增加或分解加快。

教材給出兩組必考對照。第一組:1RM 至 3RM 大重量、休息超過 3 分鐘。代謝需求低,睪固酮、IGF-1、GH 只輕微上升甚至不變,但肌肉體積與力量照樣提升。原因:這方式最大化動員運動單位、增加受體啟用,再加上自分泌與旁分泌訊號,已經足夠驅動生長與修復。第二組:8RM 至 10RM、休息 1 至 2 分鐘、更大訓練量。代謝壓力大,血液乳酸顯著升高,合成與分解激素一起激增。用週期化方式輪流安排各種負荷,纔是同時喫到這兩套機制的安全策略。

#### 打個比方

物流 APP 顯示「已出貨」(血中激素升高),不代表你家「已收貨」(受體結合)。真正收幾件,取決於你家開了幾扇門、有沒有裝收貨櫃(受體數量與局部訊號)。看出貨單就以為自己富裕了,是統計上的自嗨。

### 3.8 三套死數字:操縱激素反應的訓練參數

提高血清睪固酮:大肌羣動作(硬舉、高翻、深蹲),85% 至 95% 1RM 的大重量,用多組或多種練習堆出中等到高訓練量,組間休息 30 至 60 秒。提高 22 kDa 生長激素:安排能產生高乳酸與酸鹼紊亂的訓練,強度取 10RM 或更大阻力,每個動作做 3 組以拉高總功量,休息壓在 1 分鐘左右,運動前後補充碳水化合物與蛋白質。最佳化腎上腺反應:先用大訓練量、大肌羣、短休息讓身體暴露於腎上腺素壓力,再隨著時間逐步改變方案與休息長度(由短到長),並安排低強度、充足休息的時段讓腎上腺髓質回復,避免髓質衰竭與皮質慢性分泌皮質醇,跌進過度訓練。

年齡與性別要點:青春前期男孩睪固酮分泌極低,限制了運動引起的肌肉肥大;青少年男性用 85% 至 95% 1RM 的深蹲、硬舉,配合高訓練量與短休息,可以提升血清睪固酮;14 至 17 歲的舉重運動員需要約兩年訓練,纔看得到運動誘發的睪固酮升高,但反覆訓練能把下丘腦-垂體-性腺軸練得更會回應。精英舉重運動員兩年間靜息睪固酮小幅顯著升高,促卵泡激素(follicle-stimulating hormone, FSH)與黃體生成素(luteinizing hormone, LH)也升高,而肌纖維大小幾乎沒變,提示早期力量增益主要由神經因素驅動。睪固酮早上最高、隨後遞減,但早上訓練不一定更有效:效果更取決於受體可用性,而受體可用性與晝夜節律沒有直接關係。

### 3.9 胰島素、甲狀腺激素與 $\beta$ -內啡肽

阻力運動會急性提高胰島素敏感性,收縮介導與胰島素介導兩條路徑共同增加 GLUT4 表達,促進肌肉攝取葡萄糖、合成肝醣,服務運動後修復;長期看有助血糖控制、降低第二型糖尿病風險。肌肉量

增加還會抬高基礎代謝率與葡萄糖利用率,讓胰島素水平更平穩。甲狀腺激素方面:運動後 T3(三碘甲狀腺原氨酸, triiodothyronine)通常不變,T4(甲狀腺素, thyroxine)可能短暫升高、隨後在休息期回落;訓練數個月內 T3 與 T4 可能短暫下降,之後恢復正常,這是系統在適應訓練需求。T4 在外周組織轉化為 T3;T3 增強肥大相關基因的轉錄,並放大 GH 與 IGF-1 的作用,是典型的允許性激素。β-內啡肽(β-endorphin)由垂體前葉分泌,負責刺激鎮痛。



## 四、考點速記

- 提高睪固酮四件套:大肌羣(硬舉、高翻、深蹲)+ 85% 至 95% 1RM + 中等至高訓練量 + 休息 30 至 60 秒。
- 提高 22 kDa GH:10RM 或更大阻力、每動作 3 組、休息約 1 分鐘、運動前後補充碳水與蛋白質;pH 下降是釋放關鍵刺激。
- 遊離睪固酮僅佔總量 0.5% 至 2%;女性循環睪固酮約為男性的 5% 至 10%;遊離 IGF 約佔 2%。
- 22 kDa GH 單體由 191 個氨基酸組成;44 kDa 為兩兩聚合的儲存形式;訓練增加 22 kDa 生成、減少聚集體釋放。
- 皮質醇在 24 小時內未回到基線纔算慢性分解代謝;運動後組織對其敏感性 24 小時內下降;11 $\beta$ -HSD 把皮質醇轉為可的松。
- 對照組必背:1RM 至 3RM + 休息超過 3 分鐘,激素小變而力量照漲;8RM 至 10RM + 休息 1 至 2 分鐘,乳酸與激素一起激增。
- 女性深蹲研究:6 組、80% 1RM(10RM)、組間 2 分鐘,血清睪固酮顯著升高。
- 年齡線:青春期前睪固酮極低;14 至 17 歲需約 2 年訓練見運動誘發升高;精英選手 2 年靜息睪固酮小升但肌纖維不增粗。
- 研究工作常數:男性低容量 49 kJ(5RM、休息 3 分鐘)、高容量 60 kJ(10RM、休息 1 分鐘);女性 25 kJ 與 32 kJ。
- IGFBP 共六種(IGFBP-1 至 -6);激素結構三分類:類固醇、多肽、胺。

## 五、術語速查(中英對照)

| 中文術語     | English                             | 一句話定義                       |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 激素       | hormone                             | 內分泌腺等細胞合成、釋放入血的化學信使。        |
| 內分泌腺     | endocrine gland                     | 合成、儲存並釋放激素進入血液的腺體。          |
| 神經內分泌學   | neuroendocrinology                  | 研究神經系統與內分泌系統互動的學科。          |
| 神經內分泌免疫學 | neuroendocrine immunology           | 研究神經、內分泌、免疫三系統交互作用的學科。      |
| 鎖鑰理論     | lock-and-key theory                 | 激素須與受體精確匹配才觸發反應的模型。         |
| 激素-受體複合物 | hormone-receptor complex (H-RC)     | 類固醇激素與細胞內受體結合後的活性複合體。       |
| 第二訊息分子   | second messenger                    | 把膜受體訊號傳入細胞內的中介分子,如 cAMP。    |
| 結合蛋白     | binding protein                     | 運輸激素、保護其免降解並延長半衰期的血漿蛋白。     |
| 性激素結合球蛋白 | sex hormone-binding globulin (SHBG) | 結合睪固酮與雌激素、並可參與訊號的結合蛋白。      |
| 半衰期      | half-life                           | 血中激素濃度下降一半所需的時間。            |
| 合成代謝激素   | anabolic hormone                    | 促進蛋白質合成與組織生長的激素,如睪固酮。       |
| 分解代謝激素   | catabolic hormone                   | 動員分解、供應能量的激素,長期偏高抑制生長,如皮質醇。 |
| 受體下調     | receptor down-regulation            | 過度刺激致受體脫敏或數量減少,如胰島素阻抗。      |
| 類固醇激素    | steroid hormone                     | 親脂、結合細胞內受體調控基因轉錄的激素。        |
| 多肽激素     | peptide hormone                     | 氨基酸鏈構成、經膜受體與第二訊息發揮作用的激素。    |
| 自分泌與旁分泌  | autocrine / paracrine               | 激素不經血液,作用於自身或鄰近細胞的局部方式。     |
| 機械生長因子   | mechano growth factor (MGF)         | IGF-1 的剪接變體,由肌纖維受機械應力時局部產生。 |
| 促腎上腺皮質激素 | adrenocorticotrophic hormone (ACTH) | 垂體前葉分泌,刺激皮質釋放皮質醇。           |

|      |                |                         |
|------|----------------|-------------------------|
| 兒茶酚胺 | catecholamines | 腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺等應急激素總稱。 |
| 靶組織  | target tissue  | 表達特定受體、因而回應特定激素的組織。     |

## 六、圖表

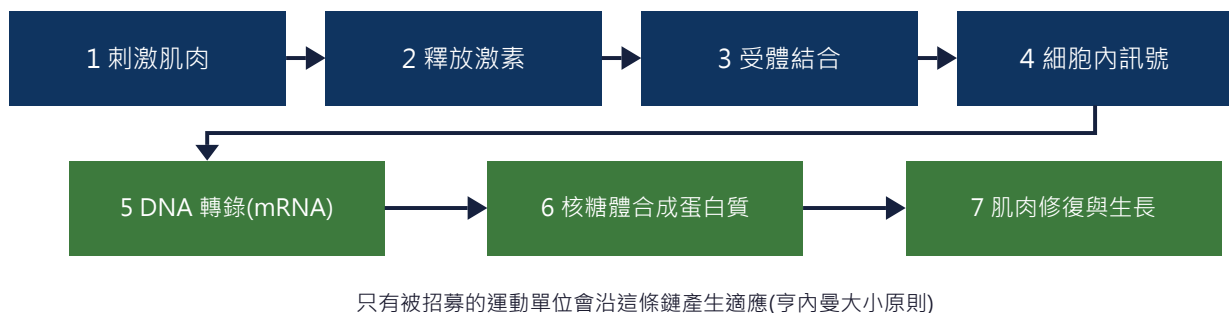


圖4.1 阻力訓練到肌肉生長的七步訊號鏈:激素只負責送信,受體與局部訊號決定收貨。

| 類別    | 代表激素                | 受體位置         | 作用方式                                     |
|-------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 類固醇激素 | 皮質醇、睪固酮、雌二醇         | 細胞內(細胞質/細胞核) | 親脂穿膜,H-RC 進入細胞核調控基因轉錄;睪固酮另有膜受體的快速非基因組路徑。 |
| 多肽激素  | 生長激素、胰島素、IGF-1      | 細胞膜上         | 經第二訊息分子與級聯反應傳訊,如 JAK/STAT;胰島素促 GLUT4 轉位。 |
| 胺類激素  | 腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺、血清素 | 細胞膜上         | 經 G 蛋白偶聯受體與 cAMP 等第二訊息,應急反應速度快。          |

表4.1 三類激素的受體位置與訊號方式對照(考試常拿受體位置出是非題)。

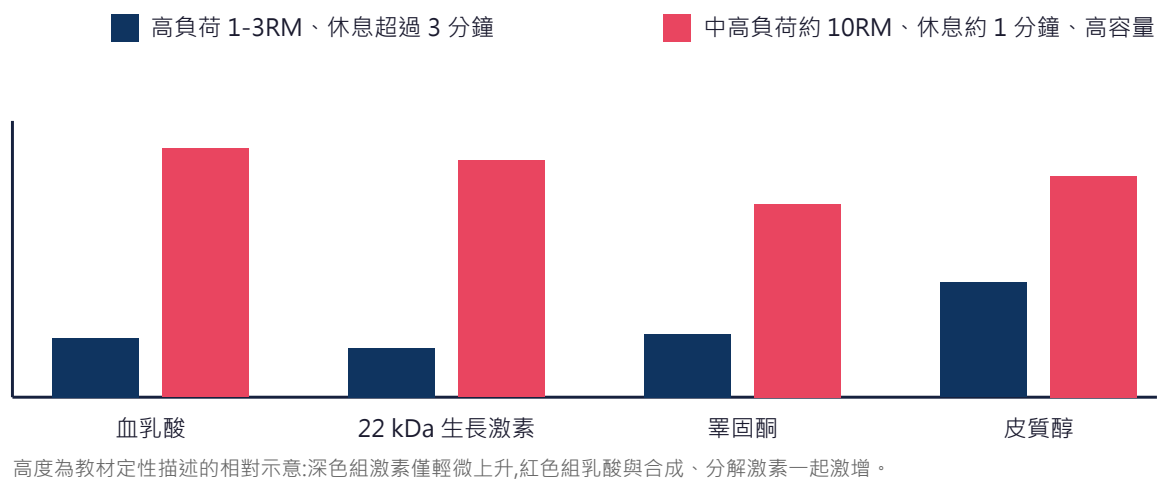


圖4.2 兩種訓練安排的急性反應對比:短休息高容量拉高乳酸與激素曲線,大重量長休息的血液反應小但力量照樣增長。

| 項目 | 大重量長休息組 | 中高負荷短休息高容量組 |
|----|---------|-------------|
|----|---------|-------------|

|             |                                  |                                  |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 負荷與組數       | 1RM 至 3RM                        | 8RM 至 10RM,總功量大(如每動作 3 組)        |
| 組間休息        | 超過 3 分鐘                          | 1 至 2 分鐘(GH 方案約 1 分鐘)            |
| 代謝壓力與<br>乳酸 | 低,乳酸變化小                          | 高,乳酸顯著升高、pH 下降                   |
| 血中激素表現      | 睪固酮、GH、IGF-1 輕微上升或不變             | 合成與分解激素急性激增                      |
| 生長驅動機制      | 最大化動員運動單位、受體啟用增加,自分泌與旁分泌訊號足以驅動修復 | 全身激素激增疊加代謝壓力,刺激局部 IGF-1 與 MGF 生成 |
| 備考          | 證明「激素數字小變也能變強」                   | pH 下降是 22 kDa GH 釋放的關鍵刺激         |

表4.2 兩種方案參數與反應對照,對應教材 p250-251 與 p272 的訓練建議。

## 七、易混陷阱

### 容易混淆

**總睾固酮 vs 遊離睾固酮**。總量包含坐在結合蛋白上「不能幹活」的部分,遊離的只佔 0.5% 至 2%,真正與肌肉作用的是遊離組。女性運動後的升高多出現在遊離睾固酮,看到「總量沒變」別急著結論「沒反應」。

### 容易混淆

**類固醇受體 vs 多肽受體的位置**。類固醇與甲狀腺激素的受體在細胞內,多肽與胺類的受體在細胞膜上。題目寫「多肽激素穿過細胞膜結合胞內受體」就是把它們調了包。

### 容易混淆

**急性皮質醇上升 vs 慢性皮質醇偏高**。短期的上升協助維持血糖、清除受損蛋白,是重塑的一部分;只有 24 小時內回不到基線的長期偏高才是分解代謝與抗合成代謝。皮質醇不是純毒藥,劑量與時長纔是重點。

### 容易混淆

**血中激素升高 vs 肌肉實際生長**。1RM 至 3RM 搭配超過 3 分鐘休息,激素幾乎不動,肌肉與力量照樣增加。激素是調節者不是引擎,受體狀態與局部訊號沒到位,再高的血中濃度也白搭。

### 容易混淆

**22 kDa 生長激素 vs 44 kDa 聚集體**。前者是 I 型細胞分泌、由 191 個氨基酸組成的新合成單體;後者是兩兩聚合的儲存形式。訓練適應是 22 kDa 生成增加、聚集體釋放減少,方向別記反。



## 八、自我檢測

Q1.(是非題)多肽激素的受體位於靶細胞內部,類固醇激素的受體位於細胞膜上?

Q2.(選擇題)哪一項不是提高運動後血清睪固酮的建議安排?(A)硬舉、深蹲等大肌羣動作 (B)85% 至 95% 1RM (C)組間休息 3 至 5 分鐘 (D)多組或多練習堆高訓練量

Q3.(是非題)醣解產生 H<sup>+</sup> 導致 pH 下降,是 22 kDa 生長激素釋放的關鍵刺激?

Q4.(選擇題)遊離睪固酮約佔總睪固酮多少?(A)0.5% 至 2% (B)5% 至 10% (C)20% 至 25% (D)約 50%

Q5.(選擇題)關於結合蛋白,何者正確?(A)會縮短激素半衰期 (B)只是被動的運輸殼,毫無訊號功能 (C)保護激素免於降解、延長半衰期,激素遊離後才能結合受體 (D)完全阻斷激素作用

Q6.(選擇題)以 1RM 至 3RM 大重量、休息超過 3 分鐘訓練時,最典型的觀察是?(A)乳酸與激素大幅激增 (B)激素僅輕微上升,力量與肌肉仍提升 (C)幾乎不動員運動單位 (D)皮質醇暴跌

Q7.(是非題)運動後組織對皮質醇的敏感性會在 24 小時內下降,且 11 $\beta$ -HSD 可把皮質醇轉為可的松以保護組織?

Q8.(選擇題)阻力運動後甲狀腺激素的典型反應是?(A)T3 大幅上升 (B)T4 短暫升高、之後回落,T3 通常不變 (C)兩者都長期大幅下降 (D)甲狀腺系統不反應

Q9.(是非題)14 至 17 歲的舉重運動員訓練約半年,即可觀察到運動誘發的睪固酮升高?

Q10.(選擇題)關於 IGF-1,何者正確?(A)循環 IGF-1 永遠是肌肉生長的主因 (B)機械應力讓肌纖維局部產生 IGF-1 與 MGF,常比循環濃度更關鍵,循環值可能不隨運動改變 (C)局部 IGF-1 全由肝臟供應 (D)運動一律降低肌肉 IGF-1

## 附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)多肽激素的受體位於靶細胞內部,類固醇激素的受體位於細胞膜上? ...

Ans:×,正好相反:類固醇與甲狀腺激素用細胞內受體,多肽與胺類用膜受體加第二訊息分子。

2. Q2.(選擇題)哪一項不是提高運動後血清睪固酮的建議安排?(A)硬舉、深蹲等大肌 ...

Ans:C — 休息應壓在 30 至 60 秒,長休息是另一套方案的參數。

3. Q3.(是非題)醣解產生 H<sup>+</sup> 導致 pH 下降,是 22 kDa 生長激素釋放 ...

Ans:○ — 教材明言 pH 值下降是 22 kDa GH 釋放的關鍵刺激因素。

4. Q4.(選擇題)遊離睪固酮約佔總睪固酮多少?(A)0.5% 至 2% (B)5% ...

Ans:A — B 是女性循環睪固酮相對於男性的比例,是干擾項。

5. Q5.(選擇題)關於結合蛋白,何者正確?(A)會縮短激素半衰期 (B)只是被動的 ...

Ans:C — SHBG 甚至能經 cAMP 路徑主動啟動細胞反應。

6. Q6.(選擇題)以 1RM 至 3RM 大重量、休息超過 3 分鐘訓練時,最典型 ...

Ans:B — 代謝需求低,但運動單位動員與受體啟用、局部訊號足以驅動適應。

7. Q7.(是非題)運動後組織對皮質醇的敏感性會在 24 小時內下降,且 11β-H ...

Ans:○ — 兩句都是教材原文要點,過度訓練會損害這個轉化。

8. Q8.(選擇題)阻力運動後甲狀腺激素的典型反應是?(A)T3 大幅上升 (B)T ...

Ans:B — 運動後 T3 通常不變,T4 短暫升高後在休息期下降。

9. Q9.(是非題)14 至 17 歲的舉重運動員訓練約半年,即可觀察到運動誘發的睪 ...

Ans:× — 教材寫需要約兩年訓練纔看得到此效應。

10. Q10.(選擇題)關於 IGF-1,何者正確?(A)循環 IGF-1 永遠是肌肉 ...

Ans:B — 局部生成經自分泌與旁分泌就地作用,是教材強調的重點。